Teoría de Transporte Óptimo

Apéndice D: Subdiferencial de funciones convexas

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice D de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio D.1 (Un ejemplo completo)**.** Sea $u(x) = |x|$ en $\mathbb{R}$. Calcular $\partial u(x)$ para todo x, la transformada de Legendre $\bar{u}$ y $\partial \bar{u}(y)$ para todo y del dominio de $\bar{u}$, y verificar en este ejemplo la Proposición D.3.1 y la relación $y \in \partial u(x) \iff x \in \partial \bar{u}(y)$. Repetir para $u(x) = \max\{x^2, 2|x|\}$ (que tiene tres puntos de no diferenciabilidad) y para $u(x) = |x| + x^2$ (que aparece en el Capítulo 8).

Ejercicio D.2 (Subdiferencial y conjugación)**.** Sea $u\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ convexa.

(a) Probar que $y \in \partial u(x)$ implica $x \in \partial \bar{u}(y)$ (Proposición D.3.1 y $\bar{\bar{u}} = u$, Ejercicio B.4).
(b) Probar la recíproca: si $x \in \partial \bar{u}(y)$ entonces $y \in \partial u(x)$. ¿Dónde se usa que u es convexa y semicontinua inferiormente?
(c) Deducir que $\partial \bar{u} = (\partial u)^{-1}$ como *grafos*: $\{(y,x) : x \in \partial \bar{u}(y)\} = \{(y,x) : y \in \partial u(x)\}$. En el caso del Teorema 9.1.3, interpretar esto como "$\nabla \bar{u}$ es el mapa óptimo inverso".

Ejercicio D.3 (Monotonía y monotonía cíclica)**.**

(a) Probar que el grafo $\Gamma = \{(x,y) : y \in \partial u(x)\}$ de una función convexa es *cíclicamente monótono*: para toda familia finita $(x_1,y_1),\dots,(x_k,y_k) \in \Gamma$ y toda permutación σ, $\sum_i y_i \cdot x_i \geq \sum_i y_i \cdot x_{\sigma(i)}$. Compararlo con la c-monotonía cíclica del Capítulo 8 para $c(x,y) = |x-y|^2$.
(b) (Rockafellar.) Recíprocamente, probar que si $\Gamma \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ es cíclicamente monótono, existe u convexa con $\Gamma \subset \{(x,y) : y \in \partial u(x)\}$. *Sugerencia:* fijar $(x_0,y_0) \in \Gamma$ y definir
$$u(x) = \sup\big\{ y_k \cdot (x - x_k) + y_{k-1} \cdot (x_k - x_{k-1}) + \cdots + y_0 \cdot (x_1 - x_0) \big\},$$
donde el supremo es sobre todas las cadenas finitas $(x_1,y_1),\dots,(x_k,y_k)$ en Γ; la monotonía cíclica garantiza $u(x_0) = 0$ (finita).
(c) Deducir que el soporte de un plan óptimo para el costo cuadrático está contenido en el grafo del subdiferencial de una función convexa, sin usar potenciales de Kantorovich. (Éste es el camino original de Brenier y de Knott–Smith.)

Ejercicio D.4 (Diferenciabilidad)**.** Sea $u\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ convexa.

(a) Probar la recíproca de la Proposición D.4.1: si $\partial u(x) = \{y\}$ es un único punto, entonces u es diferenciable en x con $\nabla u(x) = y$. *Sugerencia:* si no, existen $h_k \to 0$ con $\frac{u(x+h_k) - u(x) - y \cdot h_k}{|h_k|} \geq \delta > 0$; tomar $y_k \in \partial u(x + h_k)$, usar la cota local de Lipschitz para extraer una subsucesión convergente $y_k \to y'$ y probar $y' \in \partial u(x)$, $y' \neq y$.
(b) Dar un ejemplo de $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, *no* convexa, con $\partial f(0)$ (definido por la misma desigualdad) reducido a un punto pero f no derivable en 0.
(c) Deducir del Teorema D.5.1 y de (a) que el conjunto de puntos donde una función convexa tiene subdiferencial no unitario tiene medida de Lebesgue cero, y dar un ejemplo en el que ese conjunto sea denso.